

032 练习详解 多维梯度下降与尺度

1. 形状与广播

有 d 个特征时， X 为 $n \times d$ ，加截距后 A 为 $n \times (d+1)$ 。令 $p=d+1$ ， β 和梯度为 p 维列向量的数学对象，NumPy采用形状 $(p,)$ ；预测、 y 、 r 均为 $(n,)$ ， H 为 (p,p) 。 A^T 形状 (p,n) ，所以 $A^T r$ 形状 $(p,)$ ，才能与 β 相减。

若预测 $\text{shape}=(n,)$ 、 $y.\text{shape}=(n,1)$ ，广播按尾轴对齐，差值变成 (n,n) ：第 i 行第 j 列实际是预测 j - y_i ，而不是逐样本配对。后续平方求和可以给出一个实数，不能靠结果是数来发现错误。答案应包含显式形状验证，而非简单 reshape 掩盖来源。

2. 链式法则与同步更新

定义 $\ell_i = (\hat{y}_i - y_i)^2 / (2n)$ ， $\hat{y}_i = \sum_j A_{ij} \beta_j$ 。沿 $\ell_i \rightarrow r_i \rightarrow \hat{y}_i \rightarrow \beta_j$ 三步，导数依次为 r_i/n 、1、 A_{ij} ，乘积为 $r_i A_{ij}/n$ 。对全部样本求和即 $g_j = \sum_i r_i A_{ij}/n$ 。

各分量排列后为 $g = A^T r/n$ 。由于所有样本共享同一参数，贡献相加；不是逐行赋值覆盖。由于 g 必须是同一点 β_t 的完整梯度，先用旧 β_t 算所有 r 与 g ，再一次写 $\beta_{t+1} = \beta_t - \eta g$ 。用改过的 b_1 再算 b_2 导数会改变算法，其误差矩阵不再是 $I - \eta H$ 。

3. 主例闭式参照

列1、 u 、 $10v$ 的和除截距外均0， u 与 v 的乘积和也0。平方和4、4、400。因此 $A^T A = \text{diag}(4, 4, 400)$ 。逐列与 y 做内积，得到 $A^T y = (12, 8, 120)$ 。解三个方程 $4a=12$ 、 $4b_1=8$ 、 $400b_2=120$ ，得 $\beta^* = (3, 2, 3/10)$ 。

四行预测为 $3-2-3=-2$ 、 $3-2+3=4$ 、 $3+2-3=2$ 、 $3+2+3=8$ 。减去 y 得到 $(-1/2, 1/2, 1/2, -1/2)$ ，平方和1， $J^* = 1/(2 \times 4) = 1/8$ 。最优梯度为零可再次逐列核对：残差和0，乘 u 后和0，乘 $10v$ 后和0。

4. 第一轮全部中间量

$\beta_0=0$ 使四条预测为0。 $r_0 = (3/2, -7/2, -3/2, -17/2)$ ，样本损失 $(r^2/8) = (9, 49, 9, 289)/32$ ，总和 $89/8$ 。

i	对a贡献	对b ₁ 贡献	对b ₂ 贡献
1	3/8	-3/8	-15/4
2	-7/8	7/8	-35/4
3	-3/8	-3/8	15/4
4	-17/8	-17/8	-85/4

贡献已含 $1/4$ ，相加得 $g_0=(-3,-2,-30)$ 。 $\eta=1/64$ ， $\beta_1=(3/64,2/64,30/64)=(3/64,1/32,15/32)$ 。

第一行 $\hat{y}_1=3/64-1/32-10\times 15/32=-299/64$ ；第二行仅把10项换正，得 $301/64$ ；第三行u项正、v项负，得 $-295/64$ ；第四行都正，得 $305/64$ 。逐行减去y得 $(-203,77,-391,-239)/64$ 。平方再除8为 $(41209,5929,152881,57121)/32768$ 。总和 $257140/32768=64285/8192$ 。每条样本的损失并不都必须下降；整批目标下降才与当前推导对应。

5. 第二轮全部中间量

使用上一题的新残差，乘每行 $(1,u,10v)/4$ ，得到：

i	对a贡献	对b ₁ 贡献	对b ₂ 贡献
1	-203/256	203/256	1015/128
2	77/256	-77/256	385/128
3	-391/256	-391/256	1955/128
4	-239/256	-239/256	-1195/128

三列之和为 $(-756/256,-504/256,2160/128)=(-189/64,-63/32,135/8)$ 。同步相减：

$a_2=3/64+189/4096=381/4096$ ； $b_{12}=1/32+63/2048=127/2048$ ； $b_{22}=15/32-135/512=105/512$ 。

新预测的共同分母为4096。截距分子381、u项分子 ± 254 、10v项分子 ± 8400 ，因此依次为 $(-8273,8527,-7765,9035)/4096$ 。y改写到相同分母为 $(-6144,14336,6144,34816)/4096$ ，残差为 $(-2129,-5809,-13909,-25781)/4096$ 。

四个残差平方分别为4532641、33744481、193460281、664659961。除8后的共同分母134217728，分子总和896397364，化简得到 $224099341/33554432$ 。再求导为

$g_2=(-11907/4096,-3969/2048,-1215/128)$ 。 b_2 梯度正负交替，与误差倍率 $-9/16$ 一致；损失变化由各误差平方决定，所以仍可单调下降。

6. Hessian与误差矩阵

$g_j=\sum_i A_{ij}(\sum_k A_{ik}\beta_k - y_i)/n$ ，对 β_k 求导得到 $H_{jk}=\sum_i A_{ij}A_{ik}/n$ ，合为 $H=A^T A/n$ 。任意v有 $v^T H v = \|Av\|^2/n \geq 0$ ，故半正定。A满列秩当且仅当零空间只有0，此时 $v \neq 0$ 使上述量严格正，H正定。

最小二乘正规方程 $A^T(A\beta - y)=0$ 。从 $g(\beta)=A^T[A(\beta - \beta) + (A\beta^* - y)]/n$ 消去第二项得 $g=He$ 。更新后 $e_{t+1}=e_t - \eta He_t = (I - \eta H)e_t$ 。本题依赖训练A、y固定以及平方目标，不能直接移植到任意变化的Hessian。

7. 特征方向和稳定范围

对称 $H=Q\Lambda Q^T$ 。定义 $z=Q^T e$ ，左乘更新得到 $z_{t+1}=(I-\eta\Lambda)z_t$ ，所以第 j 方向 $z_{jt}=(1-\eta\lambda_j)^t z_{j0}$ 。正定时，所有初值收敛等价于每个乘子绝对值严格小于1： $-1<1-\eta\lambda_j<1$ ，即 $0<\eta<2/\lambda_j$ ，交集为 $0<\eta<2/L$ 。

$\eta=0$ 停住； $\eta=2/L$ 使最大曲率方向乘-1，不衰减； $\eta>2/L$ 使该方向幅度增长。初始误差恰好没有不稳定方向分量时，该单条路径可能仍收敛，因此完整表述必须带“所有初值”。初始已最优更是所有梯度更新都保持原点的例外。零特征值方向乘1，参数初值分量保留；最小二乘中它不影响训练预测。

8. 最坏倍率和条件数

正交 Q 保持欧氏范数。各方向独立，故更新算子的2范数是 $\rho=\max_j|1-\eta\lambda_j|$ ， $\|e_t\|\leq\rho^t\|e_0\|$ 。谱在 $[m,L]$ 内，绝对值仿射函数凸，最大值在端点， $\rho=\max(|1-\eta m|,|1-\eta L|)$ 。

η 过小时两端都偏大；在两个端点一正一负的范围，降低其中较大的值会直到它们相等。令 $1-\eta m=\eta L-1$ ，得到 $\eta=2/(m+L)$ ， $\rho=(L-m)/(L+m)=(\kappa-1)/(\kappa+1)$ 。这是固定标量步长、最坏初始方向、正定二次函数的结论。目标超额 $\sum\lambda_j z_j^2/2$ 至多乘 ρ^{2t} 。

主例 $m=1$ 、 $L=100$ ， $\eta=2/101$ 、 $\rho=99/101$ 。 $\kappa=1$ 时 $\rho^*=0$ ，所有特征方向同时消失。不能把这个特殊式子当作未知非二次问题的直接步长处方。

9. 不折返也可以很慢

$\eta=1/100$ 时，两个 $\lambda=1$ 方向乘 $99/100$ ， $\lambda=100$ 方向乘0。故 b_2 第一步到0.3，而 $a_t=3[1-(99/100)^t]$ 、 $b_{1t}=2[1-(99/100)^t]$ 仍慢。没有负乘子不等于收缩充分。

参数误差沿慢方向每轮乘0.99，其对应目标超额每轮乘 $0.99^2=0.9801$ 。一般整体参数误差或损失由多个方向叠加，未必每轮恰为同一个固定比值； ρ 和 ρ^2 通常是上界。主例两种非零谱分量尚未消失时，应按两项求和而不是假定单一倍率。

10. 平均因子与复制检验

正确 $g=A^T r/n$ ，漏除 n 得到 $\tilde{g}=ng$ ，更新等价于有效步长 $n\eta$ 。主例 $\eta=1/64$ 、 $n=4$ ，有效步长 $1/16$ ，陡方向乘 $1-100/16=-21/4$ ，幅度增大。第一步参数 $=(3/16, 1/8, 15/8)$ ，和正确第一步恰好差4倍。

复制每行一次后 $A^T r'=2A^T r$ ， $n'=2n$ ，因此正确平均梯度不变；求和梯度翻倍。若目标明确改为SSE/2，则乘 n 是有意的，同时 η 应除 n 才能匹配路径。损失定义、梯度实现、学习率必须三者一致。

11. 非零均值下的完整坐标变换

$z=S^{-1}(x-\mu)$ ， $\hat{y}=\alpha+z^T\gamma=\alpha-\mu^T S^{-1}\gamma+x^T S^{-1}\gamma$ ，所以 $b=S^{-1}\gamma$ 、 $a=\alpha-\mu^T S^{-1}\gamma$ 。令 $\beta=T\theta$ ， T 的第一行为 $(1, -\mu^T S^{-1})$ ，其余块为 $(0, S^{-1})$ 。 $A_s=AT$ ，于是 $J_s(\theta)=J(T\theta)$ 。

第 k 个新坐标导数 $\Sigma_j(\partial J/\partial \beta_j)T_{jk}$, 合为 $g_s=T^Tg$; 再求导得到 $H_s=T^TH T$ 。 θ 更新后乘 T , $\beta_{t+1}=\beta_t-\eta T T^T g$ 。 $\mu=0$ 时斜率方向有效步长 η/s_j^2 ; $\mu \neq 0$ 时 $T T^T$ 有非零截距耦合。

例如一特征 $\mu=2$ 、 $s=3$, $T=[[1,-2/3],[0,1/3]]$, $T T^T=[[13/9,-2/9],[-2/9,1/9]]$ 。单看斜率除9会漏掉截距 $-2/9$ 的耦合项。由于 T 非正交, 它并不保持 H 的谱或梯度欧氏范数。

12. 标准化一步到位的逐样本复算

主例 $\mu=0$ 、 $s=(1,10)$, 标准化行特征为 $(1,u,v)$ 。从 $\theta_0=0$ 出发残差仍为 $(3/2,-7/2,-3/2,-17/2)$, 损失仍 $89/8$ 。截距贡献为 $(3,-7,-3,-17)/8$, u 贡献为 $(-3,7,-3,-17)/8$, v 贡献为 $(-3,-7,3,-17)/8$, 分别相加为 -3 、 -2 、 -3 。

$\eta=1$ 给 $\theta_1=(3,2,3)$, 预测为 $3+2u+3v$, 即 $(-2,4,2,8)$ 。新残差为 $(-1/2,1/2,1/2,-1/2)$, 每条损失 $1/32$, 总损失 $1/8$ 。新梯度贡献的每列均相消, 得到0。映回 $\beta_1=(3,2,0.3)$ 。

原因是本例 $H_s=I$, 所有方向乘 $1-\eta$ 。保留 $\eta=1/64$ 时每轮乘 $63/64$, 仍慢; 任意相关数据即使列方差都1, H_s 也未必是 I 。一步到位既需要结构又需要选步长, 不能归功于“标准化”三个字。

13. 共同停止指标

$g_s=T^Tg$, T 改变分量尺度, 所以 $\|g_s\| \leq \tau$ 与 $\|g\| \leq \tau$ 不是同一条件。默认scaled_half在29轮满足工作坐标阈值 10^{-8} , 但映回后原梯度约 5.63×10^{-8} 。程序没有算错, 只是检查了不同量。

采用 $E_{\text{pred}} = \|A(\beta - \beta^*)\| / \sqrt{n}$ 可保持训练预测单位一致。等价目标超额为 $E_{\text{pred}}^2/2$; β 一定先映回原坐标。默认 $E_{\text{pred}} \leq 10^{-8}$ 首轮计数为raw_dyadic 1252、raw_minimax 999、scaled_same_rate 1268、scaled_half 29、scaled_one 1。raw_unstable未达到, 不能拿19当收敛轮数。参数误差另报, 并注明不同参数单位混合的欧氏范数也依赖坐标。

14. 相关例的谱

$x_1=u$, $x_2=u+v/8$ 。均值0, 方差1和 $65/64$, 协方差1。标准化相关系数 $\rho=1/\sqrt{(65/64)}=8/\sqrt{65}$ 。斜率 H 块 $[[1,\rho],[\rho,1]]$ 乘 $(1,1)$ 给 $(1+\rho)(1,1)$, 乘 $(1,-1)$ 给 $(1-\rho)(1,-1)$ 。连同截距特征值1, 最小与最大为 $1-\rho$ 和 $1+\rho$ 。

$\kappa=(1+\rho)/(1-\rho) \approx 257.996$, 原始约258.012。对每列单独除标准差, 无法消除二列近乎相同的问题。 $\rho \rightarrow 1$ 时小特征值趋0; $\rho=1$ 时秩缺失, 不允许继续写有限 κ 。满列秩下 $H=A^T A/n$, 其特征值为 $\sigma_j(A)^2/n$, 所以 $\kappa(H)=\kappa_2(A)^2$ 。

15. 零方差和微小负特征值

训练第二列全7, $\mu_2=7$ 、方差0。定义 $\text{scale}_2=1$, 标准化训练值为0; 不是把标准差误称为1, 而是单独规定除数避免除0, zero_variance必须为true。query出现9时变换为 $(9-7)/1=2$, 不重新fit。

含截距的constant设计中第二特征列是截距列的7倍，因此数学秩2；标准化后成为零列，仍秩2。浮点eigvalsh可能返回约 -1.1×10^{-16} ，精确 $A^T A$ 证明仍半正定。可报告数值与精确秩的差异，不能由舍入小负数判定非凸，也不能随意加绝对值制造正曲率保证。

16. 查询变换与泄漏

训练统计 $\mu=(0,0)$ 、 $s=(1,10)$ 。query(2,20) $\rightarrow$ (2,2)，query(-2,30) $\rightarrow$ (-2,3)。标准化预测 $3+2z_1+3z_2$ 分别为13和8；原预测 $3+2x_1+0.3x_2$ 相同。

把query并入fit后，第二列均值变为 $50/6=25/3$ ，训练均值不再0。这已经让训练处理依赖未来特征。没有标签不代表没有信息流；交叉验证必须每折只对训练fit。同一无正则、精确满秩OLS在可逆重参数化下可能保持预测，这个特殊不变性不能推广到有限步优化、正则化或其他模型。

17. 正则化坐标变化

原惩罚 $\lambda \|b\|^2/2$ ，在 γ 坐标中 $b=S^{-1}\gamma$ ，故应变为 $\lambda \Sigma \gamma_j^2/s_j^2/2$ 。标准化坐标直接用 $\lambda \|\gamma\|^2/2$ ，映回原坐标则是 $\lambda \Sigma s_j^2 b_j^2/2$ ；它是另一个目标。

主例 $\lambda=1$ 且截距不惩罚。原J的斜率导数为 b_1-2 和 $100b_2-30$ 。加原L2后方程 $2b_1-2=0$ 、 $101b_2-30=0$ ，得 $b_1=1$ 、 $b_2=30/101$ 。标准化J_s导数为 γ_1-2 、 γ_2-3 ，加普通L2后得 $\gamma_1=1$ 、 $\gamma_2=3/2$ ，映回 $b_2=3/20$ 。

保持原问题的惩罚是 $(\gamma_1^2+\gamma_2^2/100)/2$ ，第二方程 $\gamma_2-3+\gamma_2/100=0$ ，得 $\gamma_2=300/101$ ，映回 $30/101$ 。三种模型截距都是3。原L2四条预测为(2-300/101, 2+300/101, 4-300/101, 4+300/101)；标准化普通L2预测为(0.5, 3.5, 2.5, 5.5)，确实不同。

18. 失败测试的完整思路

原始类型：分别给y、X、初值或学习率传True、np.bool_、复数、object数组、longdouble、Decimal、Fraction、字符串、NaN、Infinity；应在转float前失败。形状：列向量y、ragged行、缺列、样本数不匹配应失败。数值：直接函数接收的1e-101越过下限；文件中的非零1e-400需在原词元上拒绝；0e-400可被识别为真实零。

完整输入顺序：坏值放在最后一条路径、query最后一格或constant场景最后一行，所有数值计算函数替换成“若调用即报错”的测试哨兵，确认失败先由验证触发。JSON重复键和NaN必须拒绝。输入检查不写assert，-O模式仍逐项生效。

轨迹：初值已满足容差时0轮成功；非最优初值且预算0为budget_exhausted； $\eta=0$ 且梯度非小为stagnated_without_tolerance；已存状态再次出现形成两点循环时单独标示；下一候选超限则parameter_limit_reached，history不记录未提交候选。每种情况下记录数=完成更新+1。

输出：先给旧报告写sentinel，再用坏数据运行，退出非0、stdout无数值，旧内容保持。坏输入指向新目录时不建目录。源CSV、配置、脚本和包内正文被指定为输出时拒绝。最后从两个当前目录分别执行普通和-O新进程，四份完整JSON字节相同，再重启真实内核逐格执行Notebook。固定Notebook须先核对全部默认字节，不能在检查之前先画一个静态“正确答案”。这些有限检查能发现具体错误，并不等于形式证明或独立审查通过。

一个可直接运行的输出保护检查

在本讲目录启动Python，下面只在新的临时目录制造坏配置和旧报告，不改动包内输入。将末条学习率改成原始词元1e-400，测试的重点是“不能转成0后当合法停滞实验”。正常与-O各运行一次；任何非预期接受、数值输出、覆盖旧文件或创建新目录都使测试失败。

```
from pathlib import Path
import subprocess, sys, tempfile
import experiment as e
script = Path(e.__file__).resolve()
raw = (script.parent / "data/model_spec.json").read_text()
with tempfile.TemporaryDirectory() as temporary:
    folder = Path(temporary)
    bad = folder / "bad.json"
    bad.write_text(raw.replace("0.03125", "1e-400"))
    for options in ([], ["-O"]):
        old = folder / "old.json"
        old.write_text("sentinel")
        fresh = folder / "must_not_exist" / "report.json"
        for target in (old, fresh):
            result = subprocess.run(
                [sys.executable, *options, str(script),
                 "--config", str(bad), "--output", str(target)],
                cwd=folder, capture_output=True)
            e.require(result.returncode != 0, "bad input accepted")
            e.require(result.stdout == b"", "unexpected numeric output")
            e.require(old.read_text() == "sentinel", "old output changed")
            e.require(not fresh.parent.exists(), "new directory created")
print("Both modes preserved outputs")
```

该小检查不是完整审计的替代：还要分别覆盖CSV、query、重复键、原类型、形状和所有停止状态。正向运行也不可省，否则一个永远报错的程序同样会通过上面的负向测试。把正确运行与失败保护配对，才说明接口既能做任务，也能在不支持的输入上诚实停止。